QSM603FCP Ubuntu 音频驱动开发指导

智能产品

版本：1.0.0

日期：2026-10-19

状态：临时文件

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市松江区泗泾镇外婆泾路 8 号　邮编：201601
电话：+86 21 5108 6236　　邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：https://www.quectel.com.cn/contact。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：
https://www.quectel.com.cn/contact?tab=t 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持您的产品设计。您须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。您知悉并同意，移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档，增加、修改或重述后的文档对您具有约束力。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，任何形式的购买都不可被视为授予除正常的非独家、免版税的产品使用许可之外的任何许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法、侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬软件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何明示、暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2026，保留一切权利。
Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2026.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2026-10-19	Levi Cao	文档创建
1.0.0	2026-10-19	Levi Cao	临时版本

目录

文档历史 3
目录 4
图片索引 5

1 引言 6

2 电路原理图 7

3 配置调试流程 9
3.1. 加载声卡驱动 9
3.2. 配置硬件相关接口 12
3.3. 测试音频功能 15

4 常见问题处理 16
4.1. 声卡驱动不运行 16
4.2. 常见无声问题 16

5 附录 参考文档及术语缩写 17

图片索引

图 1：Codec MT6365 电路原理图 7
图 2：PA AW8010B 电路原理图 8

1 引言

本文档主要介绍移远通信 QSM603FCP 设备音频驱动的电路原理图、Codec 配置以及外置 PA 的配置。

本文档以内置 Codec MT6365 和外置 PA AW8010B 为例介绍如何调试模块的音频功能。

备注

1. 本文适用于运行 Ubuntu 操作系统的 QSM603FCP 设备。
2. 由于 PDF 格式特性，文档中部分代码块可能因页面宽度限制自动换行。直接从 PDF 复制代码到编辑器时，可能引入非预期的换行符（\n），导致代码无法正常运行。

   建议操作：

   若需从 PDF 复制，粘贴后请注意完成如下动作：
   - 手动删除复制粘贴后代码中的多余换行符。
   - 或通过代码编辑器的替换功能批量删除多余换行符（注意保留语义换行）。

2 电路原理图

- Codec MT6365

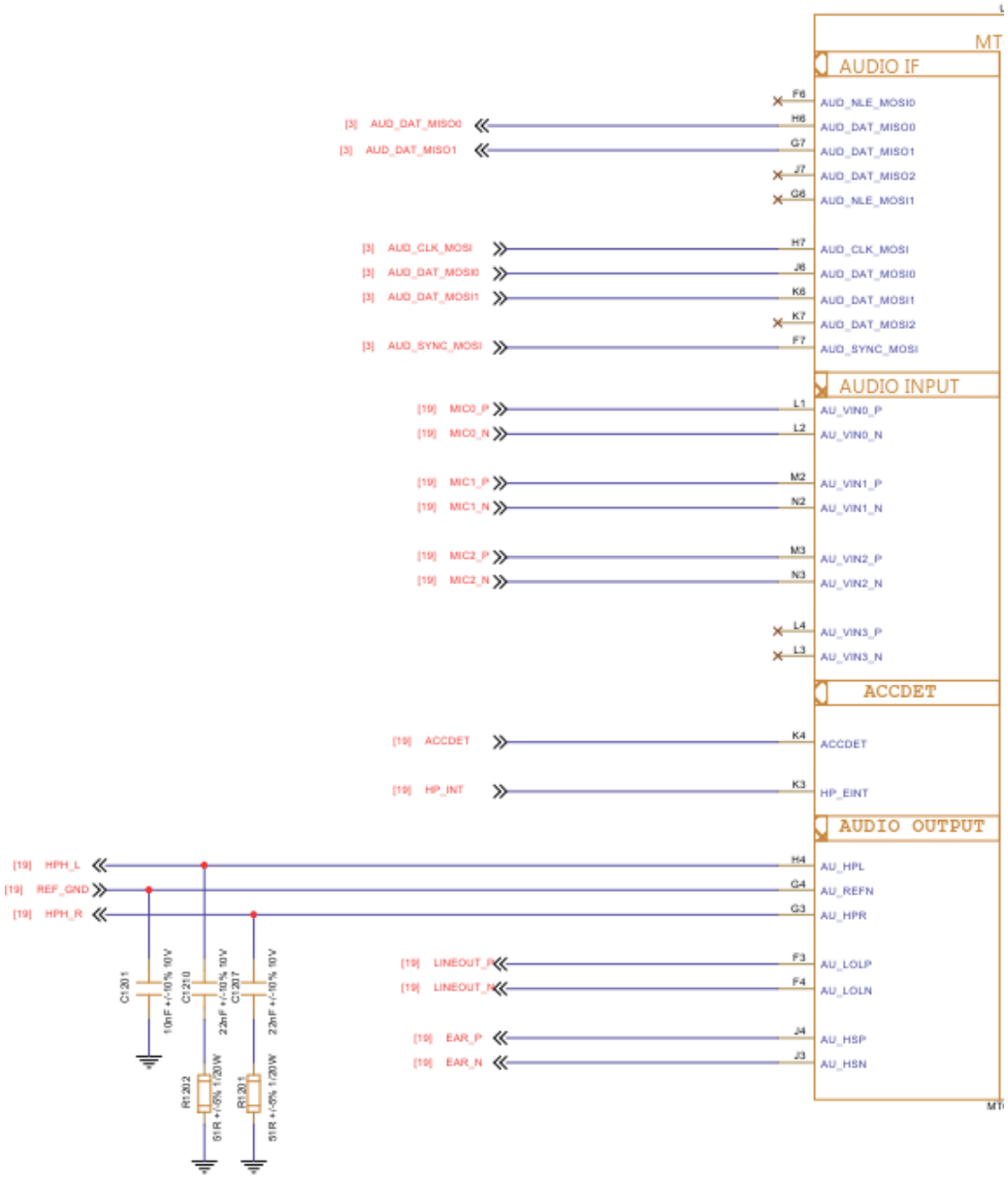


图 1：Codec MT6365 电路原理图

- PA（功放）AW8010B

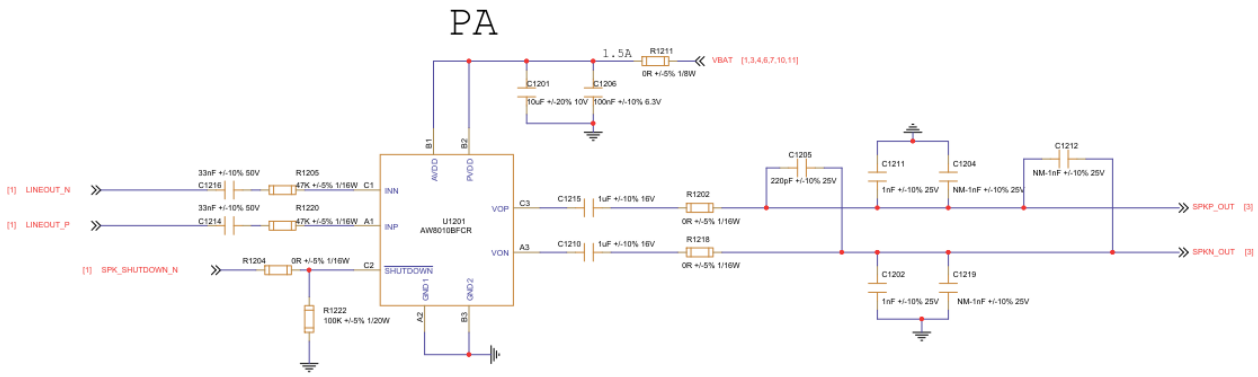


图 2：PA AW8010B 电路原理图

1. 麦克风：
   - 平台麦克风：
     主麦克风：AU_VIN0_P 和 AU_VIN0_N
     副麦克风：AU_VIN2_P 和 AU_VIN2_N
   - 耳机麦克风：AU_VIN1_P 和 AU_VIN1_N
2. 扬声器：AU_LOLP 和 AU_LOLN
3. 耳机：AU_HPL 和 AU_HPR
4. PA：AW8010B（通过 GPIO_72 控制的 PA 上下电）

备注

MT6365 是一个电源管理集成电路（PMIC），同时集成音频 Codec 功能，无需修改过多配置，其音频功能即可正常工作。

3 配置调试流程

设备默认音频驱动源码位于 *target/mtk/mt8371/source/linux-mtk-6.8/sound/*目录下，设备树文件位于 *target/mtk/mt8371/source/linux-mtk-6.8/arch/arm64/boot/dts/mediatek/*目录下。主要代码路径和设备树配置文件如下：

1. 硬件相关配置路径：

   target/mtk/mt8371/source/linux-mtk-6.8/arch/arm64/boot/dts/mediatek/mt8189.dtsi
   target/mtk/mt8371/source/linux-mtk-6.8/arch/arm64/boot/dts/mediatek/mt8391-genio-720-evk.dts

2. 音频相关驱动路径：

   - Machine 驱动：

   target/mtk/mt8371/source/linux-mtk-6.8/sound/soc/mediatek/mt8189/mt8189-mt6359p.c
   target/mtk/mt8371/source/linux-mtk-6.8/sound/soc/mediatek/common/mtk-soundcard-driver.c

   - Codec 驱动：*target/mtk/mt8371/source/linux-mtk-6.8/sound/soc/codecs/mt6359.c*

3.1. 加载声卡驱动

1. 检查声卡驱动是否运行

   声卡驱动代码路径为 *target/mtk/mt8371/source/linux-mtk-6.8/sound/soc/mediatek/common/mtk-soundcard-driver.c*，可以在驱动中的接口入口处添加一句 log 信息用于判断声卡驱动是否运行：

```
int mtk_soundcard_common_probe(struct platform_device *pdev)
{
	struct device_node *platform_node, *adsp_node;
	const struct mtk_soundcard_pdata *pdata;
	struct mtk_soc_card_data *soc_card_data;
	struct snd_soc_dai_link *orig_dai_link, *dai_link;
	struct snd_soc_jack *jacks;
	struct snd_soc_card *card;
	int i, orig_num_links, ret;
```

```
    bool needs_legacy_probe;

    pdata = device_get_match_data(&pdev->dev);
    if (!pdata)
        return -EINVAL;

    dev_info(&pdev->dev, "%s() successfully start\n", __func__);//添加 log 信息

    card = pdata->card_data->card;
    card->dev = &pdev->dev;
    orig_dai_link = card->dai_link;
    orig_num_links = card->num_links;
```

2. 由于设备默认使用内置 Codec MT6365，故无需修改相关代码。只需保证 Codec MT6365 能够正常上电。模块的 Codec 驱动代码路径为 *target/mtk/mt8371/source/linux-mtk-6.8/sound/soc/codecs/mt6359.c*，可以在驱动中的接口入口处添加一句 log 信息用于判断 Codec 驱动是否运行：

```
static int mt6359_platform_driver_probe(struct platform_device *pdev)
{
    struct mt6359_priv *priv;
    int ret;
    struct mt6397_chip *mt6397 = dev_get_drvdata(pdev->dev.parent);

    dev_dbg(&pdev->dev, "%s(), dev name %s\n",
        __func__, dev_name(&pdev->dev));

    dev_info(priv->dev, "%s()\n", __func__);   //添加的 log 信息

    priv = devm_kzalloc(&pdev->dev, sizeof(*priv), GFP_KERNEL);
```

3. 在 *target/mtk/mt8371/source/linux-mtk-6.8/arch/arm64/boot/dts/mediatek/mt8391-genio-720-evk.dts* 文件中配置 PA 硬件使能 GPIO：

```
&sound {
        compatible = "mediatek,mt8189-mt6359p-sound";
        model = "mt8391-evk";
        speaker-enable-gpios = <&pio 47 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
        status = "okay";

        pinctrl-names = "aud-gpio-pmic-off",
         "aud-gpio-pmic-on";
        pinctrl-0 = <&aud_gpio_pmic_off>;
        pinctrl-1 = <&aud_gpio_pmic_on>;
```

```
        audio-routing = "ADDA Capture", "PMIC_CODEC_PIN",
            "ADDA Playback", "PMIC_CODEC_PIN";
```

备注

PA 的控制引脚需配置为普通 GPIO 模式，另需注意该引脚是否被其他功能或设备占用。

4. 在 *target/mtk/mt8371/source/linux-mtk-6.8/sound/soc/mediatek/mt8189/mt8189-mt6359p.c* 配置 PA 控制及音频路由：

```
 /*
 * if need additional control for the ext spk amp that is connected
 * after Lineout Buffer / HP Buffer on the codec, put the control in
 * mt8189_mt6359p_spk_amp_event()
 */
#define EXT_SPK_AMP_W_NAME "Ext_Speaker_Amp"

static int mt8189_mt6359p_spk_amp_event(struct snd_soc_dapm_widget *w,
                                        struct snd_kcontrol *kcontrol,
                                        int event)
{
        struct snd_soc_card *card = w->dapm->card;
        struct mtk_soc_card_data *soc_card_data = snd_soc_card_get_drvdata(card);
        struct mt8189_mt6359p_priv *priv;

        if (!soc_card_data)
                return 0;

        priv = soc_card_data->mach_priv;
        if (!priv || !priv->speaker_enable_gpio)
                return 0;

        gpiod_set_value_cansleep(priv->speaker_enable_gpio,
                                 SND_SOC_DAPM_EVENT_ON(event));

        return 0;
}
```

5. 修改用户空间音频配置文件 *target/mtk/mt8371/base-files/usr/share/alsa/ucm2/MediaTek/mt8391-evk/HiFi.conf*，实现音频播放时自动开启 PA：

```
SectionDevice."Speaker" {
        Comment "On-board speaker"
```

```
        EnableSequence [
                cset "name='DAC In Mux' Normal Path"
                cset "name='LOL Mux' Playback_L_DAC"
                cset "name='Ext_Speaker_Amp Switch' on"
        ]

        DisableSequence [
                cset "name='Ext_Speaker_Amp Switch' off"
                cset "name='LOL Mux' Open"
        ]

        Value {
                PlaybackPriority 300
                PlaybackChannels 1
                PlaybackPCM "hw:${CardId},${var:PlayDevN}"
        }
}
```

6. 执行 **cat /proc/asound/cards** 查看声卡是否注册成功。如果存在有名称的声卡，则表示声卡注册成功。若声卡未注册成功，需检查以上配置是否正确。

```
aiot8391p2_64_bsp:/ # cat proc/asound/cards
 0 [mt8189mt6359p  ]: mt8189-mt6359p - mt8189-mt6359p
                      mt8189-mt6359p
```

3.2. 配置硬件相关接口

根据Codec MT6365电路原理图，在*target/mtk/mt8371/source/linux-mtk-6.8/arch/arm64/boot/dts/mediatek/mt8391-genio-720-evk.dts*文件中配置麦克风通道数量和唤醒延迟参数：

```
amic_codec: amic-codec {
        compatible = "dmic-codec";
        #sound-dai-cells = <0>;
        num-channels = <2>;
        wakeup-delay-ms = <200>;
    };
```

在*target/mtk/mt8371/base-files/usr/share/alsa/ucm2/MediaTek/mt8391-evk/HiFi.conf*文件中配置扬声器、PA数量及播放声道：

```
SectionDevice."Mic" {
        Comment "On-board MIC0 and MIC2"

        EnableSequence [
         cset "name='UL_SRC_MUX' AMIC"
         cset "name='UL2_SRC_MUX' AMIC"
         cset "name='MISO0_MUX' UL1_CH1"
         cset "name='MISO1_MUX' UL1_CH2"
         cset "name='ADC_L_Mux' Left Preamplifier"
         cset "name='ADC_R_Mux' Right Preamplifier"
         cset "name='PGA_L_Mux' AIN0"
         cset "name='PGA_R_Mux' AIN2"
        ]

        DisableSequence [
         cset "name='ADC_L_Mux' Idle"
         cset "name='ADC_R_Mux' Idle"
         cset "name='PGA_L_Mux' None"
         cset "name='PGA_R_Mux' None"
        ]

        Value {
         CapturePriority 300
         CaptureChannels 2
         CapturePCM "hw:${CardId},${var:CapDevN}"
        }
    }
```

麦克风需进行如下特殊配置：

```
&mt6359codec {
    mediatek,mic-type-0 = <4>;//对应 vin0，设备主麦
    mediatek,mic-type-1 = <3>;//对应 vin1，耳机麦
    mediatek,mic-type-2 = <4>;//对应 vin2，设备副麦
    };
```

设备树文件中麦克风类型取值如下：

```
/* Mic Type MUX */
static const char *const mic_type_mux_map[] = {
    "Idle",
    "ACC",
    "DMIC",
    "DCC",
    "DCC_ECM_DIFF",
    "DCC_ECM_SINGLE",
    "VOW_ACC",
    "VOW_DMIC",
    "VOW_DMIC_LP",
    "VOW_DCC",
    "VOW_DCC_ECM_DIFF",
    "VOW_DCC_ECM_SINGLE"
};
```

代码中定义的需使用的麦克风模式枚举定义如下：

成员	描述
IDLE	空闲模式（无麦克风接入）
ACC	有隔直电容
DMIC	数字麦克风
DCC	无隔直电容
DCC_ECM_DIFF	无隔直电容的差分驻极体麦克风
DCC_ECM_SINGLE	无隔直电容的单端驻极体麦克风

根据硬件原理图：

- VIN0 硬件层面为 *ACC* 模式（硅麦，mic_p/mic_n 端均配置隔直电容，由外部 MIXBIAS 供电），但软件配置值设为 4（对应 *DCC_ECM_DIFF*）。此配置调整基于芯片内部供电逻辑：VIN2 为 *DCC_ECM_DIFF* 模式，需依赖内部 MICBIAS0 供电；而 MICBIAS0 的正常输出需满足 VIN0 配置为 *DCC_ECM_DIFF* 模式的前提条件，因此该配置旨在保障 VIN2 供电稳定性。
- VIN1 对应耳机麦克风，硬件特性为 mic_p/mic_n 端无隔直电容，故软件配置值设为 3（对应 *DCC* 模式），与硬件特性完全适配。
- VIN2 配置为 4（对应 *DCC_ECM_DIFF*），即单端输入且 mic_p 和 mic_n 上无隔直电容的驻极体麦克风。但由于厂商设计，该配置无法控制 MIC2 供电，需要对应配置 VIN0 的模式为 *DCC_ECM_DIFF*，MIC2 才能正常工作。

3.3. 测试音频功能

- 通过 **sound_record app** 测试扬声器、主副麦、耳机和耳机麦克风（该模块没有听筒）是否正常，使用音乐应用和视频应用测试音乐和视频是否正常播放。
- 通过 **adb install -t apk** 安装所需的 APK 进行音频相关测试。

4 常见问题处理

4.1. 声卡驱动不运行

设备使用内置 Codec，音频功能通常可以正常使用。建议在设备编译时进行整编并整包烧录镜像验证，规避校验问题导致的功能加载失效。

4.2. 常见无声问题

1. 检查硬件连接是否正常，是否有故障；
2. 检查声卡注册是否正常；
3. 检查扬声器通路，数量等配置是否正确（具体参考***第 3.2 章***）；
4. 检查路由文件配置 *audio_device.xml* 是否正确。

5 附录 参考文档及术语缩写

表 1：术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
APK	Android Package Kit	安卓应用安装包
GPIO	General-Purpose Input/Output	通用型输入/输出
MIC	Microphone	麦克风
PA	Power Amplifier	功率放大器
PMIC	Power Management IC	电源管理集成电路